

Ejercicio 1 — Biblioteca

Queremos desarrollar un sistema para representar los materiales que posee una biblioteca. La biblioteca puede tener **libros** y **revistas**.

- Todo **material** se caracteriza por:
 - título
 - año de publicación
 - precio
- Los **libros** son materiales que además tienen:
 - autor
 - cantidad de páginas
- Las **revistas** son materiales que además tienen:
 - número de edición
 - cantidad de artículos

Se pide:

A) Implemente la jerarquía de clases correspondiente. Decida qué clase debe ser la superclase y cuáles sus subclases. Declare los atributos, constructores, getters y setters necesarios.

B) Todo material debe poder responder al mensaje `calcularValor()`.

- Para un libro, el valor se calcula como el precio más un adicional de \$100 por cada 100 páginas.
- Para una revista, el valor se calcula como el precio más \$500 si tiene más de 10 artículos.

Piense **en qué clase/s debe declarar este método** y cuáles deberían implementarlo.

C) Todo material debe responder al mensaje `toString()`, que debe devolver un String con toda su información y el valor calculado mediante `calcularValor()`.

D) Suponga ahora que todos los materiales tienen un método `calcularDescuento()` que inicialmente devuelve un descuento del **5% del precio**.

Para los libros, el descuento debe ser del **10%** si tienen más de 300 páginas.

Para las revistas, el descuento debe ser del **15%** si tienen más de 20 artículos.

Piense dónde conviene definir `calcularDescuento()` y dónde redefinirlo.

E) Al redefinir los métodos necesarios en las subclases, utilice `super` cuando corresponda para reutilizar el comportamiento de la superclase.